一、第 1 讲 课程导论：MotrixLab 能做什么

答案：BBBBD CDCBA

1、下列关于 MotrixLab 的定位，最准确的是?

面向机器人强化学习的开发与训练平台

2、与 CartPole 这类教学环境相比，机器人强化学习任务通常更复杂的关键原因是?

涉及机器人模型、关节执行器、物理仿真、接触碰撞、动作约束等大量环节

3、教案认为，机器人强化学习项目里"最难的往往不是算法公式，而是"?

工程组织

4、教案对 MotrixLab 核心价值的总结是?

把机器人强化学习任务拆成环境、奖励、配置、注册和训练流程等模块，让项目更清晰、更易扩展、更适合教学

5、教案提到的典型应用场景，包括：

学习和教学、Demo 复现与分析、任务改造与二次开发

6、教案用统一方法分析官方 Demo，案列出的分析维度：

任务目标、 奖励、 终止条件

7、关于"任务改造与二次开发"这一应用场景，教案列举的做法：

修改一个奖励项、更换目标位置、调整动作尺度

8、教案用"工作台"类比 MotrixLab 的模块划分，工作台上包含：

环境区域、奖励区域、注册区域

9、教案认为学习 MotrixLab 的重点是：

掌握一套阅读和开发机器人强化学习项目的方法

10、第 1 讲"本章你只需要记住的一句话"是：

学习 MotrixLab，不要一开始就陷入代码细节，先建立整体地图

二、第 2 讲 基础框架总览：分层架构怎么看

答案：AABBB BCBBA

1、MotrixLab 整体结构从上到下分为哪四层?

用户接口层 → 训练算法层 → 环境实现层 → 物理仿真层

2、`train.py`、`play.py`、`view.py` 这类脚本属于哪一层?

用户接口层

3、用户接口层的核心职责是?

负责启动流程：解析参数、加载配置、创建环境、启动训练或测试

4、训练算法层（如 PPO）主要负责?

数据采样、损失计算、参数更新等策略学习工作

5、关于训练算法层与环境的关系，教案强调

算法只需要环境返回标准强化学习信息：观测、奖励、终止标志等

6、环境实现层中，`Env` 负责的是？：

实现任务逻辑：如何接收动作、推进仿真、构造观测、判断任务结束

7、用分层视角阅读 MotrixLab 项目，第一步应该怎么做?

判断文件属于哪一层，再看它承担什么职责

8、 机器人在仿真里一开始就抖动、穿模、爆炸，应该优先检查哪一层?

物理仿真层和环境参数

9、下列哪项典型属于环境实现层的问题?

观测缺关键信息、奖励方向错误、终止条件过严

10、一次训练的正确流转顺序是:

用户命令 → 训练入口 → 配置和注册 → 环境创建 → 算法采样 → 物理仿真 → 奖励反馈 → 策略更新

三、第 3 讲 训练环境：EnvCfg、Env、Reward 的关系

答案：ABADC BBBBC

1、训练环境"三位一体"的一句话概括是?

EnvCfg 管参数，Env 管流程，Reward 管目标

2、把所有逻辑写进一个大文件硬编码，教案指出的主要问题是?

改参数要改代码、不同实验难以对比、代码难以复用和测试

3、`EnvCfg` 中 `sim_dt` 的含义是?

物理仿真步长（秒）

4、`EnvCfg` 的"四大作用"不包括下列哪项?

自动调整超参数

5、在环境类上使用 `@envcfg("cartpole")` 装饰器，体现的是 `EnvCfg` 的哪项作用?

配置集中化

6、`Env` 的核心职责是?

把配置、动作、仿真、观测、奖励、终止条件串起来

7、`Env.step(action)` 的标准返回值是?

`(obs, reward, done, info)`

8、教案推荐的阅读 Env 代码的正确顺序是?

`__init__` → `reset` → `step` → 动作处理 → 仿真步进 → observation → reward → 终止条件

9、`Env.reset()` 的职责是?

生成初始状态、添加随机性、返回初始 observation

10、命令行执行 `python train.py --env_cfg_override max_episode_steps=500`，体现的是 `EnvCfg` 的哪项优势?

便于运行时覆盖

四、第 4 讲 奖励函数：为什么奖励决定训练成败

答案：ADAAA BAABB

1、关于 Reward 的本质，最准确的说法是?

把任务目标转成数值信号；算法只会优化 reward，不懂真实目标

2、教案提出的奖励设计六大原则，不包括下列哪项?

数值越大越好

3、任务要求"抓取物体"，但奖励只写 `reward = -distance_to_object`（只奖励接近），主要问题是什么?

奖励与真实目标不一致，模型可能学到只接近、不抓取

4、下列哪一项是"稀疏奖励"的典型示例?

任务成功给 1，否则全给 0

5、奖励惩罚量级过大（如 `-100 * abs(action)`）的典型后果是?

模型学会不动

6、奖励只给末端速度 `abs(velocity)`，智能体可能通过什么方式刷高分?

不断抖动以获得速度分

7、奖励项互相打架（如先 `speed * 2.0` 后又 `- speed * 3.0`）的后果是?

模型不知道该学什么

8、奖励设计的"可解释"原则要求?

每一项奖励都对应明确的任务目标

9、出现"总 reward 在上升，但任务实际失败"时，最合理的排查做法是?

看 success rate 与 reward breakdown，警惕在刷辅助奖励项

10、关于训练过程的行为观察，教案强调?

每周至少看一次训练过程的行为视频，检查是否有预期动作之外的"作弊"行为